



Trabajo Práctico N°0

Entrega: 31/03/2025

[TB024] Teoría de Algoritmos I

1° Cuatrimestre de 2025

Alumno:	Slepowron Majowiecki, María Mercedes
Padrón:	109454
Email:	mslepowron@fi.uba.ar

1.1 Estructuras de datos Utilizadas

Se usa una estructura de pila para almacenar las cartas que se obtienen de la lectura del archivo, y también se utiliza una lista “pilas” que a su vez almacena en cada posición una lista con todas las cartas de cada pila a armar, guardando en la última posición la carta superior de esa pila

1.2 Complejidad Temporal y Espacial del Programa

Por un lado, el programa tiene una complejidad temporal $O(n^2)$. Evaluado el peor de los casos, cada carta tiene que recorrer todas las n pilas para compararla con la superior y analizar si se puede colocar sobre una de las pilas existentes o si hay que crear una nueva pila.

Por otro lado, la complejidad espacial es de $O(n)$, ya que únicamente necesitamos almacenar las n cartas que se leen del archivo de entrada.

1.3 Estrategia Greedy

La estrategia Greedy consiste en colocar la carta en la primera pila que contenga una carta mayor a la misma, tomando siempre la mejor elección actual, sin considerar elecciones previas, con el fin de minimizar la cantidad de pilas; es una elección factible, ya que cumple con las restricciones del problema al colocar la carta en una pila solo si es menor a la del tope, y además es irrevocable: no puedo cambiar la decisión de dónde coloqué la carta una vez que se la apila.

1.4 Definición del Optimo Local

El óptimo local se basa en colocar cada carta eligiendo la primera pila disponible en donde se pueda apilar (es decir, la pila cuya carta superior sea mayor que la actual), en vez de crear una pila nueva, buscando en cada iteración evitar armar una nueva pila; esta es una decisión local que toma la mejor decisión para cada iteración sin tener en cuenta cartas futuras.